

MACHETE MAESTRO — AM2 · Segundo parcial

Solo fórmulas y recetas, sin explicaciones. Orden: identificar → plantear → integrar. Cubre los 4 problemas prácticos (P1–P4) según el patrón real de 16 parciales (`exámenes/INDICE.md`).

0 · Tabla de decisión: ¿qué me están pidiendo?

El enunciado dice...	Herramienta
volumen del cuerpo	$V = \iiint_V dV$ (cilíndricas/esféricas)
masa del cuerpo con densidad δ	$m = \iiint_V \delta dV$
área de la región plana	$A = \iint_D dA$, o Green: $\frac{1}{2} \oint_{C^+} (x dy - y dx)$
área de la superficie	$A = \iint_D \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} dA$
longitud de la curva	$L = \int_a^b \ \lambda'(t)\ dt$
circulación / trabajo	$\int_C f \cdot d\lambda$; ¿cerrada y plana? → Green; ¿conservativo? → $\varphi(B) - \varphi(A)$
función potencial	verificar $P_y = Q_x$ (jacobiana simétrica) → armar φ
flujo a través de S	$\Phi = \iint_S f \cdot \hat{n} dS$; ¿S cerrada? → Gauss
hallar g para que sea conservativo	plantear $P_y = Q_x \rightarrow$ EDO en g (resolver con §9)
hallar g para que sea solenoidal	plantear $\operatorname{div} f = 0 \rightarrow$ EDO en g (§9)
$y'' + ay' + by = h(x)$	característica + y_p por coeficientes indeterminados

El enunciado dice...	Herramienta
circulación con rotor fácil / curva fea	Stokes: $\oint = \iint_S \text{rot } f \cdot \hat{n} dS$

1 · Cambios de variables (la base de todo)

Teorema (cambio de variables):

$$\iint_D f dx dy = \iint_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) |J| du dv, \quad J = \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

- Truco: $J_{(x,y) \rightarrow (u,v)} = 1/J_{(u,v) \rightarrow (x,y)}$ (invertís el que sea más fácil).
- Transformación lineal: $\text{área}(\text{imagen}) = |\det| \cdot \text{área}(\text{original})$.
- **T1 reciclado x5** (2016-07-06, 2022-12-02, 2022-12-16, 2023-07-14, 2023-07-28): dan $(x, y) = T(u, v)$ y $\text{área}(D)$, piden $\text{área}(D^*)$: usar $\text{área}(D) = |J| \cdot \text{área}(D^*)$, con J el jacobiano de $(u, v) \rightarrow (x, y)$.
 - Checksums: $(x, y) = (v - 2u, u + v)$, $\text{área}(D) = 9 \rightarrow |J| = 3 \rightarrow \text{área}(D^*) = 3$. Y $(x, y) = (u + 3v, 2u + 2v)$, $\text{área}(D) = 6 \rightarrow |J| = 4 \rightarrow \text{área}(D^*) = 3/2$.

Sistema	Fórmulas	$ J $
Polares	$x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$	$\rho \rightarrow dA = \rho d\rho d\varphi$
Cilíndricas	polares + $z = z$	$\rho \rightarrow dV = \rho d\rho d\varphi dz$
Esféricas	$x = \rho \sin \theta \cos \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \theta$	$\rho^2 \sin \theta \rightarrow dV = \rho^2 \sin \theta d\rho d\theta d\varphi$

(θ = ángulo desde el eje z^+ , va de 0 a π ; φ = ángulo en el plano xy)

Curvas polares para reconocer al toque:

En polares	En cartesianas
$\rho = R$	circunferencia centro O , radio R
$\varphi = \text{cte}$	semirrecta desde O

En polares	En cartesianas
$\rho = 2a \cos \varphi$	$x^2 + y^2 = 2ax$: circunferencia centro $(a, 0)$, radio a
$\rho = 2a \sin \varphi$	$x^2 + y^2 = 2ay$: circunferencia centro $(0, a)$, radio a

(el pasaje: multiplicar ambos lados por ρ y usar $\rho^2 = x^2 + y^2$)

Superficies en esféricas:

Objeto	Ecuación esférica
esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$	$\rho = R$
cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$	$\theta = \pi/4$
semiespacio $z \geq 0$	$\theta \in [0, \pi/2]$

Receta T2 "graficar y pasar a cartesianas" (2024-07-12, sin-fecha):

1. $\rho_{\max} = 2 \cos \varphi \rightarrow$ circunferencia $x^2 + y^2 = 2x$; el rango de φ dice qué porción ($[0, \pi/2]$ = mitad superior).
2. $\rho^n d\rho d\varphi = \rho^{n-1} \cdot (\rho d\rho d\varphi) \rightarrow$ integrando cartesiano $(x^2 + y^2)^{(n-1)/2}$.
3. Checksum:

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^3 d\rho d\varphi = \int_0^2 \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx = \frac{3\pi}{4}$$

2 · P1: volumen, masa, baricentro

Receta volumen: dibujar $\rightarrow$ proyectar sobre $xy \rightarrow$

$$V = \iint_D (z_{\text{techo}} - z_{\text{piso}}) dA$$

Masa: $m = \iiint_V \delta dV$. Densidad "proporcional a la distancia...":

- al eje $z \rightarrow \delta = k\sqrt{x^2 + y^2} = k\rho$ (cilíndricas)
- al plano $xy \rightarrow \delta = k|z|$
- al origen $\rightarrow \delta = k\rho$ (esféricas)

Baricentro: $\bar{x} = \frac{1}{m} \iiint_V x \delta dV$ (ídem y, z); región plana: $\bar{x} = \frac{1}{A} \iint_D x dA$.

- Homogéneo $\rightarrow \delta$ se cancela. Simetría $\rightarrow$ esa coordenada es 0.

Superficies que aparecen siempre:

Ecuación	Qué es
$z = x^2 + y^2$	paraboloide, vértice O , abre hacia arriba
$z = \sqrt{x^2 + y^2}$	semicono superior
$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$	esfera
$x^2 + y^2 = R^2$	cilindro vertical

Intersecciones típicas:

- paraboloide $\cap$ plano $z = k \rightarrow$ circunferencia $x^2 + y^2 = k$
- cono $\cap$ esfera de radio $R \rightarrow 2z^2 = R^2$: circunferencia en $z = R/\sqrt{2}$
- paraboloide $\cap$ esfera $\rightarrow$ igualar y resolver la cuadrática en ρ^2

Elección de coordenadas:

- cilindro / paraboloide / cono con tapa plana $\rightarrow$ **cilíndricas**
- esfera sola, o cono $\cap$ esfera $\rightarrow$ **esféricas**

Volúmenes conocidos (para Gauss exprés): esfera $\frac{4}{3}\pi R^3$; cilindro $\pi R^2 h$; cono $\frac{1}{3}\pi R^2 h$.

3 · Curvas: parametrización, longitud, circulación

Curva	$\lambda(t)$	t
segmento $A \rightarrow B$	$A + t(B - A)$	$[0, 1]$
circunferencia $x^2 + y^2 = R^2$	$(R \cos t, R \sin t)$	$[0, 2\pi]$ antihorario
elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$(a \cos t, b \sin t)$	$[0, 2\pi]$
gráfica $y = g(x)$	$(t, g(t))$	$[x_0, x_1]$

Curva	$\lambda(t)$	t
intersección de 2 superficies	elegir parámetro, despejar las otras 2 variables	de A a B

- Longitud: $L = \int_a^b \|\lambda'(t)\| dt$
- Circulación / trabajo: $\int_C f \cdot d\lambda = \int_a^b f(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt$
- Sentido: $\lambda(a)$ debe ser el punto inicial pedido; si va al revés $\rightarrow$ cambiar el signo del resultado.
- **Antes de integrar, mirar si f es conservativo** $\rightarrow \int_C f \cdot d\lambda = \varphi(B) - \varphi(A)$; cerrada $\rightarrow 0$.

4 · Teorema de Green (T1 casi fijo)

$$\oint_{C^+} (P, Q) \cdot d\lambda = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

Hipótesis para nombrar: C cerrada simple, frontera de D , sentido antihorario (C^+), $f \in C^1$ en D .

- Corolario área: $A = \frac{1}{2} \oint_{C^+} (x dy - y dx) = \oint_{C^+} x dy = - \oint_{C^+} y dx$
- Curva paramétrica $\lambda(t) = (x(t), y(t))$: $A = \frac{1}{2} \int_a^b (x y' - y x') dt$ — así piden las áreas encerradas (P2 2023-07-14, P1 sin-fecha).
- Sentido horario $\rightarrow$ cambia el signo.

El T1 más reciclado — circulación sobre la frontera de $x^2 \leq y \leq x$, antihorario ($\int_0^1 \int_{x^2}^x \cdot dy dx$), OJO que hay dos variantes del campo:

Variante	$\begin{matrix} Q_x - \\ P_y \end{matrix}$	Resultado
$f = \left(\frac{xy^2}{2}, \frac{3x^2y}{2} \right)$ — 2019-11-21, 2022-07-15, 2024-07-12	$2xy$	$1/12$
$f = (xy^2, 3x^2y)$ — sin-fecha	$4xy$	$1/6$

Variante 2025-07-18 (T1): $f = (y + g(x), 2x + g(y))$ con g desconocida, sobre $x^2 + y^2 \leq 2y$: las g mueren en las derivadas cruzadas $\rightarrow Q_x - P_y = 2 -$

$1 = 1 \rightarrow \text{circulación} = 1 \cdot \text{área}(D) = \boxed{\pi}$ (antihorario). Regla: $Q_x - P_y = \text{cte} \rightarrow \text{circulación} = \text{cte} \cdot \text{área}(D)$.

5 · Conservativos y función potencial (cae en el 100%)

- f conservativo en $D \Leftrightarrow$ existe φ con $\nabla \varphi = f \Rightarrow \int_C f \cdot d\lambda = \varphi(B) - \varphi(A)$ (independiente del camino; cerrada $\rightarrow 0$).
- **Condición necesaria:** jacobiana simétrica. 2D: $P_y = Q_x$. 3D: $P_y = Q_x$, $P_z = R_x$, $Q_z = R_y$ ($\Leftrightarrow \text{rot } f = \vec{0}$).
- **Condición suficiente:** simetría + D simplemente conexo + $f \in C^1$.

Armar φ — Método 1: ecuación diferencial total exacta (apunte 11):

1. $\varphi = \int P dx + c(y, z)$ (la "constante" de integrar en x es una función de las otras variables)
2. Derivar respecto de y , igualar a $Q \rightarrow$ sale $c_y \rightarrow$ integrar $\rightarrow c(y, z) = \dots + d(z)$
3. Derivar respecto de z , igualar a $R \rightarrow$ sale $d(z)$.
4. **Verificar** $\nabla \varphi = f$ antes de seguir (recomendado explícitamente para el parcial).
5. Dato tipo $\varphi(1, 2) = 11 \rightarrow$ ajustar la constante al final.

Armar φ — Método 2: primitiva por integral de línea (segmento del origen a (x, y) , apunte 11):

$$\varphi(x, y) = \int_0^1 f(tx, ty) \cdot (x, y) dt + C$$

- Limitación: el segmento $0 \rightarrow (x, y)$ tiene que estar dentro del dominio de f ; si f no está definida en el origen (p. ej. dominio $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$) $\rightarrow$ **no aplica**, usar Método 1.
- Cómodo cuando las componentes son polinomios: la integral en t sale directa.

Variante "hallar $g(x)$ " (2023-07-14, 2025-07-18, 2022-12-02): plantear $P_y = Q_x$ (o $\text{div } f = 0$) $\rightarrow$ **suele quedar una EDO de 2° orden en g** $\rightarrow$ resolverla con la receta de §9; los datos tipo $f(0, 1) = (0, 7)$ fijan las constantes.

- Checksum 2023-07-14: $f = (x^2 - 4y g(x), g'(x) - x + y) \rightarrow -4g = g'' - 1 \rightarrow g'' + 4g = 1 \rightarrow g = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + \frac{1}{4}$.

T2 reciclado x3 (2022-12-02, 2022-12-16, 2023-07-14): $f = (2xy + 2x g'(x^2), x^2) \rightarrow \varphi = x^2 y + g(x^2)$; de $(-2, 4)$ a $(2, 5)$: $x^2 = 4$ en ambos extremos $\rightarrow$ la g se cancela $\rightarrow \varphi(2, 5) - \varphi(-2, 4) = 20 - 16 = \boxed{4}$.

6 · Superficies: dS , área y flujo (85%)

$$dS = \|r_u \times r_v\| du dv$$

$$\text{gráfica } z = g(x, y) : dS = \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} dA$$

- Área: $A = \iint_S dS$. Esfera parametrizada: $dS = R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$.
- Flujo: $\Phi = \iint_S f \cdot \hat{n} dS = \iint_D f(r(u, v)) \cdot (r_u \times r_v) du dv$ — la normal SIN normalizar ya trae el dS .

Normales listas para usar:

Superficie	N (sin normalizar)
gráfica $z = g(x, y)$	$(-g_x, -g_y, 1)$ apunta hacia z^+
plano $ax + by + cz = d$	(a, b, c)
esfera centro O	(x, y, z) saliente
cilindro $x^2 + y^2 = R^2$	$(x, y, 0)$ saliente

- Flujo por gráfica, todo junto: $\Phi = \iint_D (-P g_x - Q g_y + R) dA$
- La orientación la fija el enunciado ("componente z positiva", "saliente", "según y creciente") $\rightarrow$ elegir el signo de N que cumpla.

El reciclado x4 (2017-11-16 y equivalentes): $f = (y^2, z^2 + x^2, x^2)$ a través del plano $y = x$ limitado por $x^2 + y^2 + 2z^2 \leq 2$:

$$r(x, z) = (x, x, z), \quad N = (1, -1, 0), \quad \text{dominio } x^2 + z^2 \leq 1$$

$$f \cdot N = -z^2 \Rightarrow \Phi = \boxed{-\pi/4}$$

(con la normal opuesta: $+\pi/4$)

7 • Divergencia y Gauss

- $\operatorname{div} f = P_x + Q_y + R_z$; **solenoidal** $\Leftrightarrow \operatorname{div} f = 0$.

Teorema de la divergencia (S cerrada, orientada saliente, V el sólido encerrado, $f \in C^1$):

$$\iint_{\partial V} f \cdot \hat{n} dS = \iiint_V \operatorname{div} f dV$$

- $\operatorname{div} f = \text{cte} \rightarrow \Phi = \text{cte} \cdot \operatorname{Vol}(V) \rightarrow$ usar los volúmenes conocidos de §2.
- Componente desconocida que **no depende de su propia variable** $\rightarrow$ aporta 0 a la div: $f = (g(y, z), h(x, z), z) \rightarrow \operatorname{div} f = 1$ (P3 sin-fecha); $f = (x - y - z, y - x - z, g(x, y)) \rightarrow \operatorname{div} f = 2$ (P3 2023-07-28).
- "Hallar g solenoidal": $\operatorname{div} f = 0 \rightarrow$ queda una EDO en g (puede ser de 2° orden $\rightarrow$ §9). Checksum 2025-07-18: $f = (x + g'(x), y g(x), y^2 - xz) \rightarrow 1 + g'' + g - x = 0 \rightarrow g'' + g = x - 1 \rightarrow$ con $f(0, 1, 0) = (1, 1, 1)$: $g = 2 \cos x + x - 1$.

Superficie abierta vía Gauss (P3 2024-07-12, P4 2025-07-18): cerrar con una tapa T :

$$\Phi_S = \iiint_V \operatorname{div} f dV - \Phi_T \quad (\text{todo saliente})$$

- Tapa plana $z = k$: $\hat{n} = (0, 0, \pm 1) \rightarrow \Phi_T = \pm \iint_D R(x, y, k) dA$.

8 • Rotor y Stokes

$$\operatorname{rot} f = \nabla \times f = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$$

- En el plano: rotor "escalar" = $Q_x - P_y$ (la 3ª componente).
- Identidades: $\text{rot}(\nabla\varphi) = \vec{0}$; $\text{div}(\text{rot } f) = 0$.

Teorema de Stokes ($C = \partial S$, orientaciones coherentes — mano derecha: pulgar = $\hat{n}$, dedos = C):

$$\oint_{C^+} f \cdot d\lambda = \iint_S \text{rot } f \cdot \hat{n} dS$$

- Uso típico: circulación sobre curva fea $\rightarrow$ tomar S **plana** con esa frontera ($\hat{n}$ constante) $\rightarrow \iint_D \text{rot } f \cdot \hat{n} dA$.

9 · EDO lineales de 2º orden (P4 fijo desde 2022)

Forma $y'' + ay' + by = h(x)$. Solución: $y = y_H + y_p$.

1) Homogénea — ecuación característica $r^2 + ar + b = 0$:

Raíces	y_H
$r_1 \neq r_2$ reales	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
r doble	$(C_1 + C_2 x) e^{rx}$
$\alpha \pm \beta i$	$e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

2) Particular — coeficientes indeterminados:

$h(x)$	candidato y_p
polinomio de grado n	polinomio COMPLETO de grado n
Ce^{kx}	Ae^{kx}
$\cos \omega x$ y/o $\sin \omega x$	$A \cos \omega x + B \sin \omega x$ (siempre los dos)
suma de varios	suma de candidatos (superposición)

- **Resonancia:** si el candidato (o parte) ya está en $y_H \rightarrow$ multiplicar por x (raíz doble $\rightarrow$ por x^2).
- **Caso sin término en y** ($b = 0 \Rightarrow r = 0$ es raíz): con h polinomio el candidato sube un grado: $h = 8 \rightarrow y_p = Ax$; $h = 2 - 6x \rightarrow y_p = Ax + Bx^2$.

3) Condiciones iniciales: aplicar $y(x_0), y'(x_0)$ en la solución **completa** $y_H + y_p$
 → sistema 2x2 en C_1, C_2 .

- "Recta tangente $y = mx + c$ en x_0 " → $y(x_0) = mx_0 + c$ y $y'(x_0) = m$.

10 · Reciclados con resultado verificado (autocorrección)

Estos problemas se repitieron casi textuales entre parciales (según [exámenes/INDICE.md](#)). Practicalos desde el enunciado real y chequeá acá si llegaste al resultado correcto — es tu "solucionario". Si uno cae igual en el examen, ya sabés a qué valor tenés que llegar.

Las 10 EDOs reales de parcial (P4; a veces P1 o T2) con su solución general:

Examen	EDO	Solución general
2015-11-25	$y'' + y' - 2y = \cos x$	$y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + \frac{\sin x - 3 \cos x}{10}$
2016-07-06	$y'' + 4y' = 8$	$y = C_1 + C_2 e^{-4x} + 2x$
2016-11-25	$y'' + 2y' = 4x$	$y = C_1 + C_2 e^{-2x} + x^2 - x$
2019-11-21	$y'' - 6y' + 9y = 2x$	$y = (C_1 + C_2 x)e^{3x} + \frac{2}{9}x + \frac{4}{27}$
2022-07-15	$y'' - 2y' + 5y = 2x$	$y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + \frac{2}{5}x + \frac{4}{25}$
2022-11-24	$y'' - 4y' + 13y = 26$	$y = e^{2x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x) + 2$
2023-07-28	$y'' - 3y' = 2 - 6x$	$y = C_1 + C_2 e^{3x} + x^2$
2024-07-12	$y'' - 2y' + 5y = 10$	$y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + 2$
2025-07-18	$y'' - y = 4$	$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - 4$

Examen	EDO	Solución general
sin-fecha	$y'' - 6y' + 9y = 9x$	$y = (C_1 + C_2x)e^{3x} + x + \frac{2}{3}$

Otros reciclados:

Problema	Resultado
Green ½: $f = (\frac{xy^2}{2}, \frac{3x^2y}{2})$, frontera de $x^2 \leq y \leq x$	1/12 (antihorario)
Green entero: $f = (xy^2, 3x^2y)$, mismo recinto (sin-fecha)	1/6
Green 2025: $f = (y + g(x), 2x + g(y))$, frontera de $x^2 + y^2 \leq 2y$	π
Flujo: $f = (y^2, z^2 + x^2, x^2)$ por $y = x, x^2 + y^2 + 2z^2 \leq 2$	$\pm\pi/4$ según $\hat{n}$
Flujo abierto 2025 (P4): $\text{div } f = 2z, z = 4 - x^2 - y^2$, dato disco 7π hacia z^+	$\frac{64\pi}{3} + 7\pi = \frac{85\pi}{3}$
Potencial con g : $f = (2xy + 2xg'(x^2), x^2)$, de $(-2, 4)$ a $(2, 5)$	4
Área encerrada por $\lambda(t) = (t - t^2, t - t^4)$ (2023-07-14)	1/30
Área encerrada por $\lambda(t) = (t - t^3, t - t^4)$ (sin-fecha)	3/140
Cambio de variables: $(x, y) = (v - 2u, u + v)$, área $(D) = 9$	$\text{área}(D^*) = 3$
T2 polar: $\int_0^{\pi/2} \int_0^{2\cos\varphi} \rho^3 d\rho d\varphi$	$\frac{3\pi}{4}$
Área de $z = 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$ (2024-07-12 = apunte 12-Ej4)	$\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5} - 1)$

11 · OJO — errores que cuestan puntos

- Green y Gauss exigen **antihorario / saliente**: al revés $\rightarrow$ signo $-$.
- Flujo por gráfica: $(-g_x, -g_y, 1)$ apunta hacia **arriba**; si piden hacia abajo $\rightarrow$ usar $(g_x, g_y, -1)$.

- Gauss con tapa: si el dato del flujo de la tapa viene orientado hacia z^+ pero el saliente del sólido ahí apunta hacia abajo $\rightarrow$ invértile el signo antes de restar (P4 2025-07-18).
- Nunca olvidar el jacobiano: ρ (polares/cilíndricas), $\rho^2 \sin \theta$ (esféricas).
- Conservativo: verificar la simetría **antes** de gastar tiempo armando φ .
- Resonancia: mirar **siempre** si el candidato está en y_H antes de derivar.
- Las condiciones iniciales van en $y_H + y_p$, nunca en y_H sola.
- $\rho = 2 \cos \varphi$ completa necesita $\varphi \in [-\pi/2, \pi/2]$; con $[0, \pi/2]$ es solo la mitad superior.
- Circulación con extremos dados: el sentido lo define $A \rightarrow B$, no la parametrización "cómoda".

Generado el 2026-07-07. Fuentes: apuntes 01–19 (`apuntes/md/`), `exámenes/INDICE.md` , `estrategia.md` , `que-saltar.md` . Teoría y demostraciones (T1/T2): ver checklist en `estrategia.md` .